

23. hét - FELADATLAP

A bipoláris tranzisztor (BJT) felépítése és működése

1. Alapfogalmak

- Mit jelent a BJT rövidítés?
- Nevezd meg a tranzisztor három kivezetését.
- Miben különbözik az NPN és PNP tranzisztor?
- Mi a bázis szerepe?

2. Alkatrészismeret

- Azonosítsd a BC547 és BC557 típusát.
- Adatlap segítségével keresd meg a láb kiosztást.
- Miért kell minden konkrét típusnál ellenőrizni a láb kiosztást?

3. Tranzisztor mint kapcsoló

- Rajzolj egyszerű NPN tranzisztoros LED-meghajtót.
- Jelöld a bázist, kollektort és emittert.
- Írd le a bázisellenállás szerepét.

4. Számítás

- Határozd meg egy LED áramát a megadott feszültségek és ellenállás alapján.
- Írd fel egy egyszerű bázisellenállás-méretezéshez szükséges összefüggést.

5. Hibakeresés

- Mi történhet a kollektor és emitter felcserélésekor?
- Miért hiba a bázisellenállás kihagyása?
- Milyen problémát okozhat az NPN és PNP tranzisztor összekeverése?